nawal@guerd:~$ whoami

Nawal Guerd

Ouverte aux postes DevOps, cloud et plateforme

Ingénieure DevOps & Infrastructure Cloud

Kubernetes · CI/CD & GitOps · Infrastructure as Code · Automatisation · Cloud-native · Security by design

guerd.nawal@gmail.com +213 661 90 80 59 Alger, Algérie linkedin.com/in/nawal-guerd-140b191ba
github.com/louane20 louane20.github.io/portfolio

2
ans d'exploitation de Kubernetes en production chez un opérateur mobile national

Multi-DC
plateformes bare metal, y compris des sites isolés d'Internet

IEEE
co-autrice WCNC 2025, Zero Trust pour la 5G cloud-native

3
langues de travail, arabe, français et anglais

PROFIL

Ingénieure DevOps passionnée par **l'infrastructure cloud-native et l'automatisation**. Depuis novembre 2024, je construis et j'exploite des plateformes **Kubernetes de production** pour l'opérateur mobile national algérien : clusters bare metal répartis sur plusieurs datacenters, certains isolés d'Internet, livrés avec **GitLab CI/CD et Argo CD**, automatisés avec **Ansible** et sécurisés avec Cilium et Vault. Ma formation en sécurité (master, article IEEE WCNC 2025 sur le Zero Trust) me fait concevoir des infrastructures sûres dès le premier commit. Je recherche un poste DevOps, cloud ou platform engineering où l'automatisation et la fiabilité comptent.

COMPÉTENCES

`surligné` : en production

Kubernetes et plateformes cloud-native	**Kubernetes**, **kubeadm**, containerd, Docker, Docker Compose, Linux
Automatisation et infrastructure as code	**Ansible**, **HashiCorp Vault**, Python, Shell scripting
CI/CD et GitOps	**GitLab CI/CD**, **Argo CD**, GitHub Actions, Trivy, cosign
Réseau et haute disponibilité	**MetalLB**, **F5**, **Kong**, **Nginx**
Observabilité et services de données	**Prometheus**, **Grafana**, **Loki**, **K6**, **Kafka (Strimzi)**, **PostgreSQL**, **Redis**, Promtail, cAdvisor, Node Exporter, ClickHouse, Oracle
Sécurité et Zero Trust	**Cilium**, **Network policies**, Istio, Calico, Nmap, Wireshark, Snort, OpenVAS, OWASP ZAP
Langages	Python, Shell, Node.js, C, PHP
Systèmes	Linux, Windows Server, Active Directory
Cloud et télécom	Microsoft Azure, 5G Core, RAN, O-RAN, 3GPP

EXPÉRIENCE

Ingénieure DevOps · ATM Mobilis

nov. 2024 – aujourd'hui · Alger, Algérie

Opérateur national de téléphonie mobile en Algérie

Production | Bare metal | Air-gapped | Multi-datacenter

- Construction et exploitation de clusters **Kubernetes de production** (kubeadm, bare metal) sur **plusieurs datacenters**, y compris des sites **isolés d'Internet**, joignables uniquement via une DMZ et des passerelles.
- Automatisation du provisioning et de la configuration des serveurs et des clusters avec **Ansible** : du code que toute l'équipe peut relancer.
- Conception de la livraison **CI/CD et GitOps** avec **GitLab CI/CD** et **Argo CD** : chaque changement est versionné dans Git, relu et déployé par un chemin contrôlé et traçable.
- Sécurité dès la conception : politiques réseau **Zero Trust** et segmentation avec **Cilium**, secrets dans **HashiCorp Vault**.
- Trafic et **haute disponibilité** : exposition et répartition de charge avec MetalLB, F5, Kong et Nginx, entre datacenters.
- **Observabilité** (Prometheus, Grafana, Loki), tests de charge avec **K6**, administration de Kafka (Strimzi), PostgreSQL et Redis.
- Collaboration quotidienne avec les équipes développement, sécurité, réseau et infrastructure : dépannage et documentation.

Bootcamp en cybersécurité · CyberTalents — juil. 2022 – oct. 2022 · À distance

- Formation à la sécurité réseau, aux tests d'intrusion et à l'évaluation de vulnérabilités.

Stagiaire de recherche (été) · Sonatrach — juil. 2022 · Alger, Algérie

- Audit de l'infrastructure informatique de plusieurs départements et proposition d'une vidéosurveillance open source conteneurisée.

Stagiaire (été) · ManyDesigns Afrique — juil. 2020 – août 2020 · Alger, Algérie

- Déploiement de serveurs web d'entreprise et conception d'un réseau local avec ses politiques de contrôle d'accès.

PROJETS CHOISIS

Ce site, livré comme un logiciel de production `louane20.github.io/portfolio`

Le site, et le CV en PDF, sont générés à partir d'un seul fichier de contenu et passent par un pipeline de livraison complet à chaque modification : tests automatisés, budgets d'accessibilité et de performance, scans de sécurité, image conteneur signée, et un test Kubernetes où Cilium doit prouver les politiques réseau. Seul un run entièrement vert est déployé.

`GitHub Actions · Playwright · Trivy · cosign · kind · Cilium`

Déploiement automatisé d'une plateforme 5G cloud-native 2024 — `Kubernetes · Istio · Automation · 5G`

Mémoire de master : une application qui automatise le déploiement d'un réseau 5G cloud-native sur Kubernetes et la gestion de ses clusters, avec des politiques Zero Trust appliquées par Istio. À l'origine de l'article IEEE WCNC 2025.

Sécuriser des microservices sur Azure 2024 — `Azure · Zero Trust · DevSecOps`

Comparaison des approches Zero Trust, périmétrique et DevSecOps pour les microservices, puis conception d'un cadre de sécurité pour un déploiement microservices sur Microsoft Azure.

Détection et mitigation DDoS dans un SDN 2024 — `Python · Mininet · Ryu · Machine learning`

Un réseau SDN construit avec Mininet et le contrôleur Ryu, avec un classifieur Random Forest qui détecte le trafic DDoS et un module de mitigation automatique en temps réel.

FORMATION

USTHB: Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediène, Alger

Master, Sécurité des systèmes informatiques · USTHB — 2022 – 2024

Mémoire : *Design and Implementation of a Zero Trust Security Solution for 5G Networks*, à l'origine de l'article IEEE WCNC 2025.

Licence, Mathématiques et informatique · USTHB — 2019 – 2022

Spécialité télécommunications et réseaux, **classée 2e sur 69**. Projet de fin d'études : conteneurisation d'une application de vidéosurveillance avec Docker Compose, supervisée avec Prometheus et Grafana.

RECHERCHE

A Multi-Layered Zero Trust Microsegmentation Solution for Cloud-Native 5G & Beyond Networks

`IEEE WCNC 2025` Milan, Italie, mars 2025 · Chafika Benzaïd, **Nawal Guerd**, Nour El Houda Rehouma, Khaled Zeraoulia, Tarik Taleb

Propose **THAALOUB**, un framework Zero Trust conforme aux normes 3GPP pour une sécurité de bout en bout dans les réseaux 5G et au-delà, en architecture cloud-native.

`doi.org/10.1109/WCNC61545.2025.10978671 · zenodo.org/records/14699793`

CERTIFICATIONS

Certified Kubernetes Administrator (cours de préparation)
KodeKloud, août 2025

GitLab CI Fundamentals
GitLab, nov. 2024

Next-Generation Cyber Security
Huawei, août 2024

Cybersecurity Essentials
Cisco, août 2023

Fundamentals of Deep Learning
NVIDIA, déc. 2022

DISTINCTIONS

Young Entrepreneur League 2023, finaliste
Injaz El Djazair, 2023

HackINI CTF, 12e édition
Shellmate, ESI, 2023

JunctionX Algiers hackathon
MOBORN Tourism, 2021

LANGUES

Arabe · langue maternelle

Français · courant

Anglais · avancé

OPEN SOURCE ET COMMUNAUTÉ

Responsable de l'équipe IT du club open source Openminds à l'USTHB (2020–2023). Organisation de l'Install Party 10 et de Hacktoberfest, ateliers sur les outils open source.

Compétitions de type CTF, rédaction technique et conférences de recherche.